

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA	Date: 23-04-2024

EDMS 02-300-3

TECHNICAL SPECIFICATION

FOR

LOW VOLTAGE DISTRIBUTION PANELS

FOR POWER TRANSFORMERS

UP TO 4000 KVA

(INDOOR / OUTDOOR)

Issue: April -2024 / Rev- 3

- توجد بنود اختيارية (Option items) يجب تحديدها بواسطة شركة التوزيع قبل الطرح
- يلزم ارفاق مواصفة القواطع او مواصفة السويتش فيوز EDMS 19-300 & EDMS 19-302
- يلزم تحديد اتجاه كابلات الدخول وكذلك طريقة ربط اللوحة مع المحول

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA	Date: 23-04-2024

CONTENTS

1.	SCOPE	3
2.	APPLICABLE STANDARD	3
3	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	3
4	GENERAL REQUIREMENT	4
5	TECHNICAL SPECIFICATIONS	5
5.1	MAIN BUS BARS	5
5.2	CIRCUIT BREAKERS AND SWITCH FUSE.....	5
5.3	LOW VOLTAGE FIXED CAPACITORS	6
6.	DESIGN CRITERIA.....	7
7.	MARKING.....	9
8.	TESTING AND INSPECTION	9
9.	DRWING AND CATALOUGES	10
10	GUARANTEE	10
	TABLE -1	11
	TABLE -2	15
	TABLE – 3 (DERATING TABLE)	16
11.	GUARANTEE TABLES	17

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION**EDMS 02- 300 - 3****L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA****Date: 23-04-2024****1. SCOPE**

- These specifications cover the design, manufacturing, assembly (panel), and supply of 50 c/s, 0.4KV low voltage distribution panels.
- The distribution panels should be connected to 0.4 KV solidly-earthed networks and should be fed from distribution transformers with variable rating up to 4000 KVA according to the load.

2. APPLICABLE STANDARDS

This specification shall be read in conjunction with latest revisions of the following EDMS specifications:

No.	Standard	Description
1	EDMS 19-300	L.V Fuse Link
2	EDMS-19-302	L.V 630 A Switch-fuse
3	EDMS-19-303	L.V Circuit Breakers

Unless otherwise specified in this specification should be comply with the latest edition of IEC standard and should be designed, manufactured and tested in accordance to the latest applicable IEC standards as follows:

No.	Standard	Description
1	IEC61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
2	IEC 60947	Low-voltage switchgear and controlgear rules.
3	IEC 62262	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
4	IEC60529	Classification of degree of protection provided by Enclosures

3. ENVIRONMENTAL CONDITION

The performance of low voltage assembly (panel) should be guaranteed for following environmental conditions, any differences in the guaranteed performance should be clearly set out in the offer:

١. مجال العمل

- أ. تغطي هذه المواصفات تصميم، تصنيع، تجميع وتوريد لوحات توزيع الجهد المنخفض جهد ٠,٤ ك.ف. تردد ٥٠ هرتز/ثانية.
- ب. سيتم توصيل هذه اللوحات بشبكات الجهد المنخفض ذات التأسيس المباشر وستغذى من شبكة الجهد المتوسط عبر محولات توزيع سعيات مختلفة حتى ٤٠٠٠ ك.ف.أ طبقاً للحمل.

٢. المواصفات القياسية

يلزم الرجوع الى المواصفات الموحدة الشركة القابضة لكهرباء مصر ذات الصلة وهي:

No.	Standard	Description
١	EDMS 19-300	L.V Fuse Link
٢	EDMS-19-302	L.V 630 A Switch-fuse
٣	EDMS-19-303	L.V Circuit Breakers

ما لم يرد ذكره بالمواصفة يتم الرجوع فيه الى أحدث اصدار من المواصفات القياسية الدولية IEC ذات الصلة المذكورة ادناه:

No.	Standard	Description
١	IEC61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
٢	IEC60947	Low-voltage switchgear and controlgear rules.
٣	IEC 62262	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
٤	IEC60529	Classification of degree of protection provided by Enclosures

٣. الاشتراطات البيئية

يجب ضمان أداء لوحة الجهد المنخفض ان تتوافق مع الظروف البيئية الموضحة ادناه، ويجب توضيح أي اختلافات في الأداء بوضوح في العرض المقدم:

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02- 300 - 3

L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA

Date: 23-04-2024

Ambient temperature	-5°C to +45°C (50°C is an option according to -- EDC requirements),
Maximum relative humidity	95 %
Altitude	Up to 1000 m above mean sea-level

4. GENERAL REQUIREMENT

1. The dimensions of the assembly (panel) should comply with the size of the installed components and according to the technical industrial standards.
2. The panel should be made from sheets of cold /hot rolled steel (galvanized steel **optional** according to ...EDC requirements) with a thickness of at least 2 mm (before painting) and the doors should be provided with vertical metal support (Or any other suitable supporting method accepted by ...EDC) excluding type tested panels.
3. The panel shall be having frame structure not less than 2.5mm before painting (or galvanized) excluding type tested panels, and pole-mounted panels where all panel's parts and component are fixed on this structure.
4. The front cover/compartimized doors shall be made for all cubical, and circuit breakers and switch-fuse by cold/hot rolled steel sheets with thickness not less than 1.25mm.
5. The panel should be painted rust-resistant electrostatic powder painting.
6. The panel shall be provided with lifting means to achieve a weight of 1.25 times panel weight.
7. The panel should be firmly locked and weather-proof with a degree of protection "IP41" for indoor.
8. In case of outdoor panels, the following shall be taken in consideration:
 - Panel protection degree is not less than IP 54.
 - Roof panel shall be having slope (pyramidal slope on sides or back) by 6° with horizontal.
 - Panel will be made from cold/ hot rolled steel sheet with thickness not less than 2.5mm before painting (or IK10 supported with certificate) (or galvanized steel according to –EDC requirement **optional**).
 - Paint shall be exterior painting.

Ambient temperature	-5°C to +45°C (50°C is an option according to -- EDC requirements),
Maximum relative humidity	95 %
Altitude	Up to 1000 m above mean sea-level

٤. متطلبات عامة

١. تصنع اللوحة بأبعاد مناسبة طبقاً لما يتطلبه حجم المهمات المركبة داخلها وحسب الأصول الفنية للصناعة.
٢. تصنع اللوحة من ألواح الصلب المسحوب على البارد /الساخن (تكون مجلفنة اختياري طبقاً لمتطلبات شركات التوزيع) بسمك لا يقل عن ٢مم قبل الدهان والأبواب مزودة بعصب طولي من الداخل (أو ما يحقق التدعيم الكامل للأبواب بطريقة أخرى مقبولة لشركات التوزيع) يستثنى من ذلك اللوحات المختبرة نوعياً.
٣. تبني اللوحة على هيكل من الدعامات بسمك لا يقل عن ٢,٥مم قبل الدهان (أو مجلفنة) يستثنى من ذلك اللوحات المختبرة نوعياً واللوحة المعلقة حيث يتم تركيب جميع أجزاء ومكونات اللوحة عليه.
٤. يجب عمل مرايا /ابواب مقسمة للخلية بالكامل وعلى القواطع والسويتش فيوز و دخول وخروج الكابلات بحيث لا تظهر الا ايدي التشغيل وتصنع من الصاج المسحوب على البارد/ الساخن بسمك لا يقل عن ١,٢٥مم قبل الدهان.
٥. تدهن اللوحة ببودرة الكترولستاتيك المقاوم للصدأ.
٦. يجب ان تزود اللوحة بوسيلة لحمل اللوحة تكفي لرفع ١,٢٥ وزن اللوحة.
٧. تكون اللوحة محكمة الغلق ومجهزة ضد العوامل الجوية وتكون ذات درجة الحماية لا تقل عن (IP41) في حالة التركيب داخل المبنى.
٨. في حالة ان تكون اللوحة خارج المبنى، يجب مراعاة الآتي:
 - الا تقل درجة حماية اللوحة عن IP54.
 - ان يكون سقف اللوحة مائل (هرمي مائل على الاجناب او الى الخلف) بزاوية ميل لا تقل عن ٦ درجات مع الافقي.
 - الا يقل سمك الصاج المسحوب على الساخن/البارد عن ٢,٥مم قبل الدهان او اختبار الصدمات الميكانيكية لا يقل عن IK10 (يمكن ان يكون الصاج مجلفن طبقاً لطلب شركة التوزيع كبنء اختياري)
 - ان يكون الدهان مقاوم للظروف خارج المبنى.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION**EDMS 02- 300 - 3****L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA****Date: 23-04-2024**

- Or manufacturing indoor panel and installed inside outdoor enclosure thickness of steel sheet is not less than 2.5 mm, or IK10 supported with certificate, IP54, and with slope roof)(optional).
 - In case of pole mounted panels, panel shall be equipped with facility (support on the back and the base) for easy and safe fixing on the pole
9. The front doors of the panel should be installed using galvanized metal or stainless steel hinges (three hinges per each at least) and locked with a nickel-plated lock with a master key with rod to close panel's door at three points.
10. It is not allowed to do any mechanical process after painting.

5. Technical Specification**5-1 Bus-bars:**

1. All the bus-bars should be rectangular high-grade electrolytic copper with a purity of at least 99.99% (conductivity 57 SM/m) (A certificate must be presented from a neutral and accredited body, and the distribution company has the right to take a random sample during inspection and testing in order to analyze it in one of the approved laboratories at the supplier's expense).
2. All the bus-bars should be insulated with colored heat-shrinkable non-flammable and non-hygroscopic tubes (red, yellow, blue, and black) for the 3-phases and neutral bus-bars, respectively and the extension cooper links for C.B and switch-fuse too (excluding type tested panels).
3. outgoing C.Bs. and switch-fuse installed vertical position (incoming from top and outgoing from bottom)/horizontal (according to -EDC requirements).
4. The cross-section area of all main B.B and neutral should be according to table (1) &(2) or according to manufacturer's tables for type tested panels at 45C°.
5. The cross-section area of the earth bus-bar should be at least 25% of that of the phases bus-bars.

5.2 Circuit-Breakers and Switch fuses:**A. For Main C.B.:-**

The panel includes one main 3-poles CB (ACB or MCCB) complete with overload current and short circuit current Protection and without under voltage

- او يتم عمل لوحة داخل المبنى ثم يتم وضعها في حاوية من الصاج سمك ٢,٥ مم قبل الدهان او تقديم شهادة اختبار الصدمات الميكانيكية لا يقل عن IK10 وذات سقف مائل بدرجة حماية لا تقل عن IP54 (بند اختياري).
 - في حالة اللوحات المعلقة يجب تجهيز اللوحة بدعامات من الخلف ومن القاعدة لإمكانية تثبيتها على العمود.
٩. تركيب الأبواب الأمامية للوحة بواسطة مفصلات من الحديد المجلفن أو الاستانلس ستيل (ثلاث مفصلات لكل باب على الأقل) وتقفّل الأبواب بقفل مطلي بالنيكل بمفتاح master key مزود بسباليونة لإغلاق الباب في ثلاث نقاط.
١٠. لا يتم اجراء اي عمليات ميكانيكية بعد الانتهاء من عملية الدهان.
- ٥. المواصفات الفنية :-**
- ٥-١ قضبان توصيل التيار الكهربائي:-**
١. يجب ان تصنع جميع البارات في اللوحة من النحاس الإلكتروليتي المبطن مستطيل الشكل ذو درجة نقاوة لا تقل عن ٩٩,٩٩ % (التوصيلية لا تقل عن ٥٧ سيمنز) (يجب تقديم شهادة من جهة محايدة ومعتمدة ويحق لشركة التوزيع أخذ عينة عشوائية أثناء الفحص والاختبار وذلك لتحليلها في احد المعامل المعتمدة على نفقة المورد).
 ٢. يجب ان تكون جميع البارات الرئيسية (الأوجه الرئيسية والتعادل) معزولة بأنابيب انكماشية ملونة مقاومة للاشتعال ولا تمتص الرطوبة بالألوان (أحمر، أصفر، أزرق، اسود) على الترتيب وكذلك نزلات القواطع والسويتش فيوز النحاسية يستثنى من ذلك اللوحات المختبرة نوعيا.
 ٣. يجب ان تكون قواطع الخروج / السويتش فيوز على الترتيب في وضع رأسي (الدخول من اعلى والخروج من اسفل) او افقي طبقا لطلب شركة التوزيع.
 ٤. يجب ان تكون مساحة مقطع القضبان الرئيسية والتعادل طبقا لما هو موضح في جدول رقم (١) & (٢) او طبقا لجدول المصنع في حالة اللوحات المختبرة نوعيا عند ٤٥ درجة مئوية.
 ٥. قضيب الأرضي يجب أن يكون ذو مساحة مقطع لا تقل عن ٢٥% من مساحة مقطع بارات الاوجه.

٥-٢ قواطع التيار وسكاكين المصهرات:-

- أ. بالنسبة للقواطع الرئيسية:
- تحتوي لوحة التوزيع على قاطع رئيسي ثلاثي الأوجه (هوائي أو مقولب) قابل للضبط ضد زيادة التيار وتيار

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02- 300 - 3

L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA

Date: 23-04-2024

release coil to avoid voltage dips as shown in Table (1) & (2).

- For panels ≥ 500 kVA The main C.B shall be installed at separate compartment (cubical). It is totally prohibited to install any switch fuses or MCCBs below the main CB .
- For panels for < 500 kVA main C.B shall be **form 2b**.

B. For outgoings: -

The panel should include a number of outgoing MCCB or switch fuse as shown in Table (1) & (2).

5-3 Low voltage fixed capacitors (Optional)

1. The capacitor unit should be dry type and has self-healing properties.
2. The thickness of the dielectric insulation depends on the voltage rating.
3. The metal part and the capacitor's terminals make the capacitor withstand high currents and make a capacitor's capacity value stable when operating at high operating temperatures.
4. The capacitor and its components should have the following technical data: -
 - Design voltage (U_n): 525 Volt
 - Operating voltage: 400 Volt
 - Frequency: 50 Hz
5. Capacitor rate should be related to operating voltage
6. Discharge resistors: the capacitor discharges to 50 Volt within 60 Sec or up to less than the initial peak voltage of $\sqrt{2}$ times of rated voltage U_n .
7. Losses: Dielectric losses < 0.2 W/KVAR
Total losses < 0.5 W/KVAR.
8. Maximum permissible continuous current at design voltage and design frequency should not be less than 1.3 times of design current.
9. Maximum inrush current at design voltage and design frequency: not less than 200 times of design current.
10. Capacitance tolerance: -5% to +10%.
11. Ambient temperature: -5: 55°C.
12. Max humidity: 95 %
13. Lifetime of capacitor at continuous normal operating conditions: not less than 130000 hours (class D).
14. Capacitor unit should have internal overpressure protection for 3- phase, whether at vertical or horizontal position.

القصر وبدون ملف هبوط الجهد المنخفض لتفادي الانخفاض في الجهد (كما هو مبين بالجدول رقم (١) & (٢)).

- في اللوحات للقدرات ≤ 500 ك.ف.أ. يجب أن يكون القاطع الرئيسي بخلية منفصلة مع الالتزام بعدم وضع سويتش فيوز أو قواطع أسفل القاطع الرئيسي.
- بالنسبة للوحات للقدرات > 500 ك.ف.أ. يجب أن يكون القاطع الرئيسي **form 2b**.
- ب. بالنسبة للخروجيات :-

تحتوي لوحة التوزيع علي عدد من قواطع الخروج المقولبة أو السويتش فيوز (كما هو مبين بالجدول رقم (١) & (٢)).

٣-٥ المكثفات الثابتة (بند اختياري)

١. يجب أن يكون المكثف من النوع الجاف وله خاصية الالتئام الذاتي.
٢. يكون سمك العزل بين شرائح المكثف طبقاً للجهد المقتن.
٣. الجزء المعدني وأطراف المكثف تجعل المكثف قادراً على تحمل تيارات عالية وتعمل قيمة سعة المكثف مستقرة مع درجات الحرارة العالية أثناء التشغيل.
٤. يجب أن يكون المكثف ومكوناته لهم البيانات الفنية التالية:
 - الجهد التصميمي: ٥٢٥ فولت.
 - جهد التشغيل: ٤٠٠ فولت.
 - التردد: ٥٠ هيرتز.
٥. يتم تحديد سعة المكثف عند جهد التشغيل.
٦. مقاومات التفريغ: يتم تفريغ شحنة المكثف خلال ٦٠ ثانية إلى أقل من ٥٠ فولت أو أقل من أقصى قيمة بدائية للجهد تبلغ الجذر التربيعي للجهد التقديري U_n .
٧. المفاقيد: يجب أن تكون مفاقيد العزل أقل من ٠,٢ وات لكل ك.ف.أ. والمفاقيد الكلية أقل من ٠,٥ وات/ك.ف.أ.
٨. يجب أن يتحمل المكثف قيمة أقصى تيار مستمر مسموح به عند الجهد التصميمي والتردد التصميمي يجب ألا يقل عن ١,٣ مرة من التيار التصميمي.
٩. يجب أن يتحمل المكثف قيمة أقصى تيار دفعي مسموح به عند الجهد التصميمي والتردد التصميمي يجب ألا يقل عن ٢٠٠ مرة من التيار التصميمي.
١٠. السماحية في قيمة سعة المكثف من -٥% حتى +١٠%.
١١. درجة حرارة البيئة المحيطة : -٥ حتى ٥٥ م°.
١٢. أقصى رطوبة: ٩٥%.
١٣. عمر المكثف في ظروف التشغيل العادي وبشكل مستمر لا يقل عن ١٣٠٠٠٠ ساعة عند درجة حرارة (class D).
١٤. المكثف يجب أن تكون به وقاية ضد ارتفاع الضغط بداخله على الأوجه الثلاثة سواء كان في وضع رأسي أو

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02- 300 - 3

L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA

Date: 23-04-2024

15.Connection: Each capacitor unit should be in delta connection

16. Insulation level: -

- Min. Rated power-frequency test voltage (r.m.s.): 2.5 KV for 1 min. (between phases and body).
- Rated lightning impulse voltage: 8kV - 1.2/50µsec.
- Capacitance measurement.
- Loss angle.
- Discharge resistance.

6. DESIGN CRITERIA

1. All C.Bs. and switch fuse, and fuse links shall be approved by EEHC according to latest version of the relevant specifications.
2. Width of outgoing cubical should not exceed 1 meter, in this case door shall be having longitudinal support.
3. Each cubical shall be built on four plinths of 10 cm height. The areas between them is closed after installation.
4. Main busbars shall be supported by porcelain or cast resin insulators according to IEC standard, at beginning, end, and between cubical.
5. All busbars and the insulators should withstand thermal and mechanical effects resulting from short circuit current according to IEC 61439-1
6. Anywhere within the panel, the minimum clearance distance between the main insulated bus-bars should be according to table (1) IEC61439-1.
7. Panels ≥ 500 KVA shall be have two flag relays for L.V main C.B and fuse LBS status (shunt trip shall be included) (optional according to -EDC requirements).
8. For panels for transformers ≥ 500 KVA main b.b shall be supported by sandwich insulator.
9. The distance between the C.Bs. and between any C.B. and the panel should not less than 6 cm and the distance between switch fuses should not be less than 2 cm (excluding type tested panels).
10. Molded case circuit breakers output terminals should be provided with additional copper bars that have a suitable cross-sectional area and suitable length using supporting insulators when needed and as per EDC requirements.
11. The switch fuse should be provided with copper droppers (with CSA 250 mm²) to connect the cables to protect the switch fuses from being damaged due to overheating.

أفقي.

١٥. التوصيل: يتم توصيل وحدة المكثف في شكل دلتا.

١٦. مستوى العزل:

- الاختبار عند جهد ٢,٥ ك.ف. لمدة ١ دقيقة عند التردد العادي بين الأوجه والجسم.
- اختبار جهد الثبوت الدفعي: ٨ ك.ف. لـ ١,٢/٥٠µsec.
- قياس سعة المكثف.
- زاوية الفقد.
- مقاومة التفريغ.

٦. معايير التصميم:-

١. يجب أن تكون القواطع والسويتش فيوز والفيزوات من الطرازات المعتمدة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقاً لأحدث إصدار للمواصفات ذات الصلة.
٢. يجب ألا يزيد عرض خلية الخروج عن ١ متر وفي هذه الحالة يجب أن يزود الباب بعصب طولي لتدعيمه.
٣. يلزم أن تركز كل الخلية على أربعة قواعد بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم ويتم إغلاق فيما بينها بسواتر بعد تثبيت اللوحة بالموقع.
٤. يلزم تثبيت البارات الرئيسية على عازلات من البورسلين أو الراتنج طبقاً للمواصفات القياسية عند بداية ونهاية البارات وعند فواصل الخلايا.
٥. يجب أن تتحمل القضبان والعوازل التأثيرات الحرارية والقوى الميكانيكية التي تنتج عن تيار القصر طبقاً لـ IEC 61439-1.
٦. يجب أن تكون المسافة بين القضبان الرئيسية بعد عزلها طبقاً لجدول رقم (١) بالموصفة IEC 61439-1
٧. اللوحات ذات القدرات ≤ ٥٠٠ ك.ف.أ يجب أن تزود بعدد اثنين فلاج ريليه لبيان حالة قاطع اللوحة الرئيسي وسكينة المحول (ملف الفصل القاطع يلزم أن يكون موجود) (بند اختياري طبقاً لطلب شركة التوزيع)
٨. بالنسبة للوحات المحولات بقدرة ≤ ٥٠٠ ك.ف.أ يجب استخدام عازل المسطرة.
٩. يجب ألا تقل المسافة بين خروجات القواطع وبعضها وبين أى قاطع وجسم اللوحة عن ٦ سم والمسافة بين السويتش فيوز وبعضها لا تقل عن ٢ سم (يستثنى من ذلك اللوحات المختبرة نوعياً).
١٠. أطراف الخروج للقواطع يجب أن تكون مزودة بقضبان نحاسية إضافية بمساحة مقطع مناسبة لسعة القاطع والمسافة بين هذه البارات مناسبة للتيار المقتن للقاطع ويجب أن تكون القضبان النحاسية الإضافية بأطوال مناسبة مع تحميلها على عوازل تثبيت عند الحاجة لذلك طبقاً لطلب شركات توزيع الكهرباء.
١١. يجب أن يجهز السويتش فيوز بنزلات نحاسية بمساحة مقطع ٢٥٠ مم² لربط الكابلات على النزلات بدلاً من الرباط على

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02- 300 - 3

L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA

Date: 23-04-2024

12. The metal parts connecting every fuse base with cable terminal should be provided with a galvanized bolt (12 mm or 0.5 inch) with two washers, one spring washer, and one nut, all washers and nuts should be galvanized.
13. Neutral busbars should be prepared with holes to install feeders and also with necessary galvanized bolts, nuts, washers, and spring washers.
14. All metal parts of the panel should have earthing bolts.
15. All cable terminals should be at a proper height (not less than 55 cm from the panel bottom, and not less than 35 cm for pole-mounted panels).
16. The panel should be provided with necessarily needed cable holders of 8 cm diameter at least (for switch fuse panels only).
17. The assembly should be designed to provide maximum reliability and safety.
18. All the components of the distribution panel should be accessed in a manner that is easy to handle.
19. All opening of Incoming and outgoing cables should be closed by a suitable method.
20. The assembly should be equipped with the following:
 - Three Digital Ammeters (0-X) A.
 - One Digital Voltmeter (0-500) V.
 - Three Current Transformers (X/5) A, CL 0.5.
 - Three indication Lamps (LED Type),
 - Space for KWH meter and installed terminal blocks for connecting the KWH, as well as a spare terminal blocks.
21. All holes in the panel must be provided with glands to prevent dust from entering the panel.
22. The internal wiring should be non-flammable and made of copper conductors insulated with PVC and with C.S.A at least 2 mm² and approved by the Egyptian electricity holding company (EEHC).
23. The insulation (PVC) of the internal wiring should withstand voltage up to 450/750V.
24. The panel should be provided with 220V socket with M.C.B. and lighting LED lamp (not less than 9 watt) with separate M.C.B.
25. **Method of connection between the transformer and the distribution panel:**
 - Incoming is from top where busbars shall be Protruding out from the panel with height of 20 cm, through an insulated paxolin plate with a suitable degree of insulation. The upper protruded busbars shall be of the same cross-section area of the main busbars and shall be B.B. tree for

- السويتش فيوز وذلك لحماية السويتش فيوز من الإلتاف نتيجة الحرارة الزائدة.
١٢. تجهز الأجزاء المعدنية التي تصل قاعدة كل مصهر بطرف الكابل (أطراف السويتش فيوز الخاصة برباط الكابلات) بمسمار مجلفن (١٢ مم أو نصف بوصة) به وردتين بلدي ووردة سوستة وصامولة مجلفنين.
١٣. تجهز قضبان التعادل بأخرام تربيط كابلات التغذية مع توريد المسامير اللازمة من الحديد المجلفن وكذلك الصواميل والورد البلدي والورد السوستة المختلفة.
١٤. جميع أجزاء اللوحة المعدنية يكون بها مسامير للتأريض.
١٥. يلزم أن تكون أطراف رباط الكابلات على ارتفاع مناسب (لا يقل عن ٥٥ سم عن أسفل اللوحة و بالنسبة للوحات المعلقة لا تقل عن ٣٥ سم).
١٦. تزود اللوحة بالقفزان اللازمة لتثبيت الكابلات بحيث يكون قطر القفيز لا يقل عن ٨ سم (خاصة بلوحات السويتش فيوز).
١٧. تصمم اللوحة لتعطي أفضل موثوقية وأمان أثناء التشغيل والفحص والصيانة، والتركيب.
١٨. يجب الوصول لجميع مكونات اللوحة بطريقة يسهل التعامل معها.
١٩. يتم غلق أماكن فتحات دخول وخروج الكابلات بطريقة مناسبة.
٢٠. يجب أن تزود اللوحة بأجهزة القياس الآتية :-
 - عدد ثلاثة أميتر رقمي (x-٠) أمبير.
 - عدد واحد فولتمتر رقمي (٠ - ٥٠٠) فولت.
 - عدد ثلاثة محولات تيار سعة (X/5) أمبير , دقة ٠,٥.
 - عدد ثلاثة لمبات بيان كاملة بالفيزوات (LED) لبيان وجود الجهد على خلايا الدخول.
 - اللوحة مزودة بمكان لتركيب عداد قياس الطاقة والروزيئات اللازمة للتوصيل وكذلك روزنات إحتياطية.
٢١. يجب أن تزود فتحات اللوحة بجلاندات لمنع الأتربة من الدخول.
٢٢. يجب أن تكون أسلاك التوصيل الداخلية غير قابلة للإشتعال وتكون عبارة عن موصلات نحاسية معزولة بال PVC ومساحة مقطعها لا يقل عن ٢ مم^٢ ومعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
٢٣. يجب أن يتحمل عزل أسلاك التوصيل الداخلية حتى جهد ٧٥٠/٤٥٠ فولت.
٢٤. تزود اللوحة ببريزة ٢٢٠ فولت بمفتاح للوقاية (M.C.B) وكذلك بلمبة ليد لا تقل عن ٩ وات بمفتاح وقاية منفصل للإضاءة.
٢٥. **طريقة الربط بين المحول واللوحة:**
 - الدخول من اعلى حيث يلزم أن تكون البارات خارجه من اللوحة بارتفاع ٢٠ سم ومن خلال لوح عازل من الفيبر له

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02- 300 - 3

L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA

Date: 23-04-2024

transformers $\geq 500\text{kVA}$.

- In case of incoming from top via busway, protruded busbar shall be prepared for suitable connection to busway flange without any extension copper links.
- In case of incoming from bottom, incoming B.B. shall be prepared for cable connection and it shall be B.B tree for transformers $\geq 500\text{ KVA}$. The distribution panel should be equipped with bottom holes for incoming and outgoing cables, the slot for each cable should have a diameter of at least 8 cm and equipped with gaskets to tighten the lock on cables and to prevent reptiles from entering the panel.

7. Marking:

The marking (labeling) of the distribution panel components should be on a name plate as shown: -

Manufacturer Name:	
Manufacturing Year:	
Serial No.:	
Panel current:	
P.O No. /Year	
Customer:	 EDC

8. Testing and Inspection:

1. Type tests

Shall be according to latest version of IEC 61439-1 and shall be carried out at accredited lab.

The supplier shall submit the test reports:

- Temperature rise test,
- Power frequency withstand voltage test,
- Impulse withstand voltage test.

2. Routine tests

- Degree of protection of enclosure (visual)
- Dielectric properties
- Mechanical operation
- Clearances and creepage distances
- Wiring, operational performance and function
- Protection against electric shock and integrity of protective circuit
- Internal electrical circuits and connections
- Terminals for external conductors

قوة عزل مناسبة وتكون بنفس مساحة مقطع البارات الرئيسية باللوحة مع ضرورة عمل شجرة في اللوحات ذات القدرات $\leq 500\text{ ك.ف.أ.}$

في حال الدخول من اعلى عن طريق بارات سابقة التجهيز يلزم تجهيز بارات الدخول بحيث تركيب الفلانشة على اللوحة مباشرة دون الحاجة الى استخدام أي نزلات نحاسية إضافية.

في حالة الدخول من اسفل عن طريق كابلات، لذا يلزم تجهيز بارات الدخول لسهولة ربط الكابلات مع عمل شجرة للقدرات $\leq 500\text{ ك.ف.أ.}$ وتجهيز فتحات أسفل اللوحة لكابلات الدخول وكذلك كابلات الخروج (فتحة لكل كابل بقطر لا يقل عن 8 سم) وتزود الفتحات بجوانات كاوتش لإحكام الغلق على الكابلات لعدم دخول الزواحف داخل اللوحة.

٧. لوحة البيانات

يجب كتابة بيانات لوحة التوزيع ومكوناتها على لوحة بيانات معدنية على واجهة اللوحة مدون بها الآتي: -

اسم الشركة المصنعة:	
سنة الصنع:	
الرقم المسلسل:	
السعة الأمبيرية للوحة:	
أمر توريد رقم () لسنة ():	
اسم العميل:	شرك لتوزيع الكهرباء

٨. الفحص والاختبارات :-

١. الاختبارات النوعية

يجب ان تكون طبقا لأحدث اصدار للمواصفة القياسية العالمية IEC 61439-1 على ان تكون بمعمل معتمد ويجب على المورد تقديم كل شهادات الاختبارات التالية:

- اختبار الارتفاع في درجة الحرارة،
- اختبار جهد الثبوت بالجهد المتردد،
- اختبار جهد الثبوت بالجهد الدفعي بنبضة الصواعق.

٢. الاختبارات الروتينية

- Degree of protection of enclosure(visual)
- Dielectric properties
- Mechanical operation
- Clearances and creepage distances
- Wiring, operational performance and function
- Protection against electric shock and integrity of protective circuit

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION**EDMS 02- 300 - 3****L.V. DISTRIBUTION PANELS FOR TRANSFORMERS UP TO 4000KVA****Date: 23-04-2024**

- i. Incorporation of built-in components
3. --EDC preserves its rights to witness the routine tests of the distribution panel.
4. Distribution panel shall be tested according to all relevant latest applicable IEC 61439-1 standards.
5. Routine tests of all components should be carried out by the manufacturer at his lab or any certified and approved lab and on his charge.
6. Supplier shall provide a copy of EEHC approval certificates for CBs, switch-fuse, and capacitors which installed in the panel.
7. Attendance of (...EDC) inspection engineers during fabrication stages and testing should not relieve the manufacturer from his full responsibility for manufacturing the distribution panels according to the requirements of this specification and should not give him the right to invalidate any claim that (... EDC) may make because of defective or unsatisfactory material or faulty workmanship.

9. DRAWING AND CATALOGUES:

- All necessary drawings including layout, dimensions, single line diagram of primary circuits and the protection should be submitted with the offer.
- Technical catalogues containing the technical data for all offered components of the unit should be submitted.
- The tenderer should submit with his offer an approval certificate from the Egyptian electricity holding company (EEHC) for the panel and its main components.

10. GUARANTEE:-

- The supplier guarantees the panels against all defects arising out of faulty design or workmanship, or of defective material for period of 18 months from date of delivery or 12 months from date of operation.
- The good quality and manufacturing of the materials should be guaranteed.
- Any parts which on account of poor quality of the materials, manufacturing defects or poor assembly, should be replaced or repaired in the shortest time possible and free of charge.
- Guarantee period will be doubled for newest suppliers which deliver for first time to --EDC

- g. Internal electrical circuits and connections
- h. Terminals for external conductors
- i. Incorporation of built-in components

٣. تحتفظ شركة التوزيع بحقها في حضور ومراقبة الاختبارات الروتينية للوحة.
٤. اللوحات يجب أن تتم الاختبارات الروتينية طبقاً لأحدث إصدار للمواصفات القياسية العالمية IEC 61439.
٥. يجب أن تتم الاختبارات الروتينية لجميع مكونات اللوحة بمعمل المورد أو في معمل معتمد مصري ومقبول من شركة التوزيع وعلى نفقة المورد.
٦. يجب أن يقوم المورد بتسليم نسخة من شهادات اعتماد القواطع والسويتش فيوز والمكثفات المركبة باللوحة.
٧. حضور مهندس شركة التوزيع لمرافق التصنيع والاختبارات لن يعفي المصنع من مسؤوليته الكاملة عن إنتاج لوحة التوزيع طبقاً لمتطلبات المواصفة ولن يعطيه الحق في التخلص من أية تعويضات تطالب بها شركة التوزيع في حالة وجود عيب تصنيع أو استخدامه خامات غير مقبولة أو التشطيب الخاطئ.

٩. الرسومات والكتالوجات :-

- يجب على المورد ان يسلم جميع الرسومات اللازمة بما في ذلك الرسومات التنفيذية للوحات موضحة عليها جميع الابعاد وكذلك رسومات الدوائر الكهربائية بما ذلك دوائر الحماية.
- يجب تقديم جميع الكتالوجات الفنية لجميع المكونات المركبة باللوحة.
- - يجب على المتناقص تقديم خطاب اعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر للوحة التوزيع ومكوناتها الأساسية.

١٠. الضمان :-

- المورد يضمن اللوحات ضد جميع العيوب الناشئة عن التصميم الخاطئ أو التصنيع أو الخامات المعيبة لمدة ١٨ شهر من تاريخ الفحص والاستلام أو ١٢ شهر من تاريخ التشغيل ايهما اقرب.
- يجب على المورد ضمان جودة المواد وجودة التصنيع
- يجب استبدال أو اصلاح أي جزء بسبب سوء جودة المواد أو عيوب التصنيع أو سوء التجميع في اقل وقت ممكن من تاريخ الاخطار بالعيب.
- يتم مضاعفة فترة الضمان للموردين الجدد لأول مرة لشركة التوزيع.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02-300-3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

Table -1

ITEM	RATED POWER OF TRANSFORMER KVA										
	50/63	100	160	200	300	500	800	1000	1500/1600	2000	2500
1. Panel Current	100	160	250	350	550	900	1500	1800	3000	3600	4500
2. Cross section area of main bus bars (mm ²)	100	125	200	250	400	600	1000	1200	2000	2400	3000
3. Cross Section of Neutral (mm ²)	60	75	120	150	250	400	600	800	1200	1600	1800
One main circuit breaker											
4. Type:	MCCB	MCCB	MCCB	MCCB	MCCB	ACB	ACB	ACB	ACB	ACB	ACB
- frame current at 40 °C ambient temperature, A	125	250	250	400	630	1000	1600	2000	3200	4000	5000
- Nominal breaking at 400 V, Icu = Ics, KA	10	35	35	35	35	50	50	50	65	65	65
- Nominal current at 40°C In, A	100	160	250	350	630	1000	1600	2000	3200	4000	5000
- Thermal release setting at 40 °C, A	(0.8-1) In				(0.4-1) In						
- Magnetic release setting range, A	(5-10) In				(2-10) In						
Rated insulation voltage, (Ui)V	750										
Rated impulse withstands voltage (Uimp) KV	8										

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-300-3

L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA

Date: 23-4-2024

Number of outgoing feeders (Option)											
Transformer Rating (KVA)	50/63	100	160	200	300	500	800	1000	1500/1600	2000	2500
No. Type:	3 MCCB	3 MCCB	3 MCCB	3 MCCB	4 MCCB	5 MCCB	6 MCCB	8 MCCB	8 MCCB	12 MCCB	16 MCCB
- frame current at 40 °C ambient temperature, A	63	100	160	200	250	250	250	250	400	400	400
- Nominal breaking at 400 V, Icu = Ics, KA	10	16	25	25	35	35	50	50	65	65	65
- Nominal current at 40 °C In, A	50/63	100	160	200	250	250	250	250	400	400	400
- Thermal release at 40 °C, A	(0.8-1) In										
- Short circuit release setting range, A	(5-10) In (fixed or adjustable)										
Rated insulation voltage, (Ui)V	690		750								
Rated impulse withstands voltage (Uimp) KV	6		8								

N.B

- 1- In-case of select temp. +50°C all C.B rating shall be at 50°C not at 40 °C [the manufacturer shall be prepared to give guidance on the value of enclosed thermal current or derating factor & assembly IP, and mutual heating in the enclosed space shall be take in consideration] else assembly shall has forced ventilation in-case of rating at 50°C can not be achieve
- 2- B.B Current density 1.5 A/mm², According to Egyptian Electricity Code Design (Nearest B.B common size).
- 3- B.B cross-sections are according to I_n of circuit breaker.
- 4- No. Of outgoing switch-fuse or C.B and its capacity can be changed according to –EDC requirements

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-300-3

L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA

Date: 23-4-2024

Street lighting	Option as ...EDC requirements										
Transformer Rating (KVA)	50/63	100	160	200	300	500	800	1000	1500/1600	2000	2500
6. Type:	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB	1 MCCB
- frame current at 40 °C ambient temperature, A	32	40	50	50	63	63	63	63	63	63	63
- Nominal breaking at 400 V, Icu = Ics, KA	10	16	25	25	35	35	50	50	65	65	65
- Nominal current at 40 °C In, A	32	40	50	50	63	63	63	63	63	63	63
- Thermal release at 40 °C, A	(0.8-1) In										
- One 3Ph. Contactor rated operating voltage 220V											
- Nominal current at 40 C In, A	32	40	50	50	63	63	63	63	63	63	63
- One ph. MCB 10 A for lighting control circuit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- One digital Timer or photo cell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

The photocell unit should be cadmium sulfide type with high impact acrylic housing and window with alternative inhibitor. Rated 220V, 50 c/s, 1000 W, with normally closed contact. The photo control unit should be complete with an aluminum plug-in twist-lock container with a bracket mounted on top of a steel structure. The unit should be designed to allow 360° rotation for photocell orientation. (OPTION)

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02-300-3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

ITEM	RATED POWER OF TRANSFORMER										
	50/63	100	160	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500
7. No. of switch fuse 400/630A size3 at 500V, breaking capacity 50KA (As option)	3	3	3	3	4	6	8	12	18	20	20
8. 2-Three current transformer, ring type class 0.5, Ith=10KA	100/5 A <5VA	200/5 A <5VA	300/5 A 10 VA	400/5 A 10 VA	600/5 A 10VA	1000/5 A 10VA	1600/5 A 10VA	2000/5 A 10VA	3200/5 A 10VA	4000/5 A 10VA	5000/5 A 10VA
9. Three digital ammeters	0 – 100 A	0 – 200 A	0 – 300 A	0 – 400 A	0 – 600 A	0 – 1000 A	0 – 1600 A	0 – 2000 A	0 – 3200 A	0 – 4000 A	0 – 5000 A
10. One three phase digital voltmeter.	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V	0 – 500 V
11. Three indication lamps	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12. Fixed capacitor (KVAR) at rated voltage 400 V (**)	5	5	7.5/10	10	15	25	40	50	75	100	125
13. M.C.C.B. for Fixed capacitor, A at 40°C	16	16	32	32	40	63	100	125	200	250	320
14. Rated breaking capacity at 400 V, KA	10	16	25	25	35	35	50	50	65	65	65

Digital one multi meter can be accepted.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

Table (2)

ITEM	RATED POWER OF TRANSFORMER (KVA)			
Transformer Rating KVA	3000	3150	3500	4000
1. Panel Current	5400	5400	6000	6300
2. Cross section area of main bus bars (mm2)	3600	3600	4000	4800
3. Cross Section of Neutral (mm2)	2400	2400	2400	3000
Main Circuit Breaker				
4. Type:	ACB	ACB	ACB	ACB
- frame current at 40 °C ambient temperature, A	6300	6300	6300	6300
- Nominal breaking at 400 V, Icu = Ics, KA (1s)	100	100	100	100
- Nominal current at 40 °C In, A	6300	6300	6300	6300
- Thermal release setting at 40 °C, A	(0.5-1) In			
- Magnetic release setting range, A	(2-10) In			
- Rated insulation voltage, (Ui)V	1000			
- Rated impulse withstands voltage (Uimp) KV	8			
Outgoing feeders				
No.	According to –EDC/Customer Requirements			
5. Type:	MCCB or ACB			
- frame current at 40 °C ambient temperature, A	According to –EDC/Customer Requirements			
- Nominal breaking at 400 V, Icu = Ics, KA	100	100	100	100
- Nominal current at 40 °C In, A	As frame current at 40 °C ambient temperature			
- Thermal release setting at 40 °C, A	(0.8-1) In			
- Magnetic release setting range, A	(5-10) In			
- Rated insulation voltage, (Ui)V	≥ 750			
- Rated impulse withstands voltage (Uimp) KV	≥ 8			
6. Three current transformer, ring type class 0.5, Ith=10KA	6000/5 A	6000/5 A	6000/5 A	6000/5 A
7. Three digital ammeters	Yes	Yes	Yes	Yes
8. One digital voltmeter	0 – 500 V			
9. Three indication lamps	√	√	√	√

N.B

- 1- In-case of select temp. +50°C all C.B rating shall be at 50°C not at 40 °C [the manufacturer shall be prepared to give guidance on the value of enclosed thermal current or derating factor & assembly IP, and mutual heating in the enclosed space shall be take in consideration] else assembly shall has forced ventilation in-case of rating at 50°C can not be achieve

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

تعريف اللوحة المختبرة نوعيا (Type Tested Panel):

هي اللوحة التي تم اجراء الاختبارات النوعية (Design Verification) التالية عليها طبقا للبند رقم ١٠ بالمواصفة القياسية IEC 61439-1.

a. Construction:

1. Strength of materials and parts.
2. Degree of protection of assemblies (IP).
3. Clearances and creepage distances.
4. Protection against electric shock and integrity of protective circuits.
5. Incorporation of switching devices and components.
6. Internal electrical circuits and connections.
7. Terminals for external conductors.

b. Performance:

8. Dielectric properties.
9. Temperature- rise.
10. Short circuit withstand strength.
11. Electromagnetic compatibility (EMC).

Derating Guide Table

Reference Ampere Rating at 40°C (104° F)	Ampere Rating at:			Reference Ampere Rating at 40°C (104° F)	Ampere Rating at:		
	25°C (77° F)	50°C (122° F)	60°C (140° F)		25°C (77° F)	50°C (122° F)	60°C (140° F)
15	17	13	11	300	330	276	252
20	22	18	16	350	385	325	301
25	28	23	21	400	440	372	340
30	33	28	26	500	550	468	435
35	39	30	25	600	660	564	525
40	44	37	34	700	770	658	613
50	55	46	42	800	880	754	704
60	66	56	52	900	990	828	749
70	77	65	60	1000	1100	900	825
90	99	84	78	1200	1320	1090	1000
100	110	94	87	1400	1540	1304	1148
125	137	114	100	1600	1760	1500	1320
150	165	136	120	1800	1980	1690	1485
175	192	159	140	2000	2200	1880	1650
200	220	182	160	3200	3520	3000	2650
225	247	205	180	4000	4400	3760	3300
250	275	235	220	5000	5500	4700	4125

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

**10. GUARANTEE TABLE NO. 1
ENCLOSURE AND MAIN BUS-BARS
FOR A PANEL**

1- Enclosure: -

- Manufacturer name :-----
- Type :-----
- Material :-----
- Thickness of steel sheet before painting :----- mm
- Dimensions :-----
- * Width :----- mm
- * Depth :----- mm
- * Height :----- mm

2-Bus-bars: -

- Material :-----
- Cross section :-----
- * Per phase :----- mm²
- * Neutral bus :----- mm²
- * Earth bus :----- mm²
- Purity of copper :----- %
- Conductivity of copper :----- SM/m
- Minimum clearance between phases :----- mm
- Minimum clearance to earth :----- mm
- Continuous current inside the enclosure :-----
- * At 50 °C for indoor :----- A
- Dynamic withstand current, peak :----- kA
- One- second thermal withstand current :----- kA
- Rated insulation voltage :----- V
- One- second power frequency withstand voltage :----- V

I / We guarantee the technical data given above for the offered equipment.

Signature: -----

Date: -----

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

**GUARANTEE TABLE NO. 2
MAIN CIRCUIT - BREAKERS
FOR A PANEL**

- Manufacturer name :-----
- Standard specification :-----
- Type :-----
- Rated current inside the enclosure
 * At 40 °C :----- A
- Rated insulation voltage :----- V
- Rated breaking capacity at 400 V :----- kA
- Rated making capacity, peak :----- kA
- Rated current of thermal release inside the enclosure (Ir):
 * At 40 °C :----- A
- Thermal release setting value at 40 °C :----- A
- Short circuit release setting value :----- A
- One-second power frequency withstand voltage :----- V
- Material of main contacts :-----
- Material of arcing contacts :-----
- Type of arc control device :-----
- Material of arc control device :-----

I / We guarantee the technical data given above for the offered equipment.

Signature: -----

Date: -----

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

GUARANTEE TABLE NO. 3
OUTGOING CIRCUIT – BREAKERS
FOR KVA TRANSFORMER OF A PANEL

- Manufacturer name :-----
- Standard specification :-----
- Type :-----
- Rated current inside the enclosure
 - * At 40 °C :----- A
- Rated insulation voltage :----- V
- Rated breaking capacity at 400 V :----- kA
- Rated making capacity, peak :----- kA
- Rated current of thermal release inside the enclosure (Ir):
 - * At 40 °C :----- A
- Thermal release setting value at 40 °C :----- A
- Short circuit release setting value :----- A
- One-second power frequency withstand voltage :----- V
- Material of main contacts :-----
- Material of arcing contacts :-----
- Type of arc control device :-----
- Material of arc control device :-----

I / We guarantee the technical data given above for the offered equipment.

Signature: -----

Date: -----

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

GUARANTEE TABLE NO. 4
L.V, 3Ph, 630A, Size 3, Vertical Fuse-Switch Disconnecter

ITEM	Guarantee	Supplier
1. Manufacturer's name		
2. Standard specifications applied	IEC 60947-1 IEC 60947-3	
3. Model / Type No.		
4. Rated current	Amp.	
5. Rated voltage	Volts	
6. Bus bar pole center =210mm	mm	
7. Frequency	(HZ)	
8. Rated breaking capacity	KA	
9. Rated Making capacity	KA	
10. Rated conditional short circuit	KA	
11. Rated impulse withstands voltage (KV)		
12. Total power loss without fuse (W)		
13. Operating cycle with rated current	≥ 200	
14. Operating cycle without current	≥ 800	
15. Utilization category	AC-22B	
16. Over voltage category	III	
17. Pollution degree	3	
18. Arcing chamber	Yes / No	
19. Flammability category of insulation materials (all parts) should be	V0	
20. Protection degree	IP20	
21. Mechanical shocks	IK07	
22. Material and cross-section area of main contacts	mm ²	
23. Copper conductivity	≥ 57 MS/m	
24. Material of coating of copper contacts / thickness	Silver/(5 μ m)	
25. Material of insulating part		
26. Weight of unit	Gm	
27. Dimensions of Unit / size according to the drawing and table dimensions	Yes / No	

We guarantee the data given above for the equipment offered.

Signature:

Date:

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION	EDMS 02- 300 - 3
L.V. DP FOR POWER TRANSFORMERS UP TO 4000 KVA	Date: 23-4-2024

GUARANTEE TABLE NO. 5
FOR KVA - LOW VOLTAGE CAPACITOR OF A PANEL

- Manufacturer name : -----
- Type : -----
- Type of connection : -----
- Rated voltage : ----- kV
- Operating voltage : ----- kV
- Rated frequency : ----- Hz
- Rated power : ----- KVAR
- Rated capacitance : ----- μ F
- Rated current : ----- A
- Type of dielectric : -----
- Over pressure disconnected : -----
- Discharge resistor : ----- Ohm
- Discharge time to 75 V : ----- min
- Dielectric loss (including power loss of discharge resistor) : -----
- Insulation level:
 - **Rated power frequency Withstand voltage (r.m.s.)** : ----- kV
 - **1.2/50 μ s impulse Withstand voltage (pe** : ----- kV
- Ambient temperature : ----- $^{\circ}$ C
- Relative humidity : -----
- Degree of protection : -----
- Life time of capacitor : ----- hours
- Material of capacitor tank : -----

I / We guarantee the technical data given above for the offered equipment.

Signature: -----

Date: -----